

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/02

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 腦電圖在教育中的文獻計量增強系統性文獻回顧：學習概念、計算方法與研究機會
3. 個人化壓力檢測：通過hdrEEG將神經標記與皮質醇、心率變異性及自我報告相連結
4. 編輯影片中生理信號的潛在表示法
5. 基於基礎設施的多感測器融合技術在施工區域的主動安全應用
6. EchoingECG：用於超音波心動圖任務的心電圖跨模態模型
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 基於剪形理論的人口規模snRNA-seq數據分析進行阿茲海默症藥物再利用
9. 神經感受野、刺激空間嵌入與無尺度網絡的有效幾何
10. 空間化大腦-身體-環境系統分析
11. 果蠅腦網絡的結構異質性
12. 一個受背側視覺流啟發的混沌動力學框架，用於事件信號處理
13. AI / 數據分析-----
14. 去新肽序列重排序與虛假發現率估計：Winnow的應用
15. 決策理論框架：流行病學模型中的不確定性量化
16. 深度學習方法預測愛爾蘭東部的InSAR地面變形
17. 混合方法提升眼底影像病灶分割效果
18. MetaChest：從胸部X光片中進行病理學廣義少樣本學習
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. DNABERT-2：微調基因組語言模型以分類結直腸癌基因增強子
21. FITS：邁向一個由AI驅動的時尚資訊工具以促進永續發展
22. DNABERT-2：基因組語言模型在結直腸癌基因增強子分類中的精細調整
23. 小而強大：小型專有模型在金融交易理解上超越大型語言模型
24. FDA 尋求意見以監測 AI 設備的實際性能
25. 生科基礎研究-----
26. 系統性感染期間造血的數學模型
27. GenVarFormer：預測癌症中長程突變對基因表現的影響
28. 腎臟基礎細胞模型：多模態單細胞基礎模型解碼腎臟生物學
29. 幹細胞作為小鼠結腸癌的來源

Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 腦電圖在教育中的文獻計量增強系統性文獻回顧：學習概念、計算方法與研究機會

摘要

腦電圖（EEG）在教育研究中的應用顯著增長，但在方法框架、教育構念、計算方法和研究空白的綜合整合方面仍然有限。本研究應用了文獻計量增強系統性文獻回顧（BenSLR），提供了教育中EEG的系統概述。文獻來自Scopus，經過篩選和分析，並使用VOSviewer評估關鍵詞共現，通過BiblioPlot的增強戰略圖表現新興趨勢。主要發現包括參與度、注意力和學習風格作為突出的構念，機器學習和深度學習經常用於建模複雜的認知狀態。EEG信號處理、特徵提取以及認知和情感狀態的評估在研究中反覆出現。創新干預措施如虛擬現實和神經反饋顯示了EEG在支持適應性和個性化學習體驗中的作用。挑戰在於將神經標記與可觀察的學習行為聯繫起來，將測量擴展到注意力和工作記憶之外，並提高預測模型的普遍性。該研究展示了BenSLR在整合質性和量性視角方面的潛力，並提供了一種可轉移的方法，供其他研究領域開發方法論和基於證據的教育干預。

導讀

腦電圖（EEG）是一種用於測量腦電活動的技術，逐漸在教育領域中獲得應用。這篇研究使用了一種叫做文獻計量增強系統性文獻回顧（BenSLR）的方法，來系統性地分析EEG在教育中的應用。研究發現，EEG可以幫助分析學生的參與度、注意力和學習風格等，並且機器學習（利用算法從數據中學習模式）和深度學習（模仿人腦結構的算法）技術常被用來建模這些複雜的認知狀態。研究還指出，EEG信號的處理和特徵提取是關鍵步驟，並且創新技術如虛擬現實和神經反饋可以支持個性化學習。然而，將腦電活動與具體的學習行為相聯繫仍面臨挑戰。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 教育心理學 → 機器學習 → 深度學習 → 虛擬現實技術 → 神經反饋技術 → 文獻計量分析

原文連結

點擊連結

2. 個人化壓力檢測：通過hdrEEG將神經標記與皮質醇、心率變異性及自我報告相連結

摘要

慢性壓力是認知衰退和疾病的風險因素，但可靠的個體標記仍然有限。我們測試了兩個單通道高動態範圍腦電圖（hdrEEG）生物標記，ST4和T2，是否能通過將神經活動與經驗證的生理和主觀測量相聯繫來指示壓力反應。研究1包括101名年齡介於22至82歲的成年人，他們完成了有關壓力、韌性和倦怠的問卷，提供了唾液皮質醇，並進行了靜息、認知負荷、情感和驚嚇條件的測試。研究2包括82名年齡介於19至42歲的成年人，他們完成了狀態特質焦慮量表，進行了心率變異性監測，並進行了聽覺、壓力誘發和情感條件的測試。當相關係數 r 至少為0.30時，相關性被認為是有意義的。結果顯示，ST4反映了生理激發和認知壓力。在研究1中，靜息狀態下的ST4與皮質醇呈正相關，且在韌性更強的參與者中較低。在研究2中，ST4在壓力和恢復期間與心率變異性呈負相關。T2則反映了情感和自主調節。在研究1中，T2追蹤到較高的皮質醇，且在韌性較強時較低。在研究2中，T2在特質焦慮較高時較高，並在壓力和情感條件下與心率變異性呈負相關。總體而言，ST4和T2提供了互補的便攜式壓力標記，支持在臨床和現實世界中的個性化評估。

導讀

這篇文章探討了如何使用高動態範圍腦電圖（hdrEEG）中的兩個生物標記，ST4和T2，來檢測個人的壓力反應。研究顯示，ST4主要與生理激發和認知壓力有關，而T2則與情感和自主神經系統的調節有關。這些生物標記可以通過測量腦電波活動，與皮質醇（壓力荷爾蒙）、心率變異性（心臟健康指標）和自我報告的壓力水平相結合，提供個性化的壓力評估。

學習路徑

生理學基礎 → 神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 高動態範圍腦電圖（hdrEEG） → 壓力生物標記研究 → 個性化醫療應用

原文連結

點擊連結

3. 編輯影片中生理信號的潛在表示法

摘要

基於攝影機的生理信號估計提供了一種非接觸且便捷的方式來監測心率（Heart Rate, HR）。然而，面部影片中存在的生命信號會引發重大隱私問題，因為它們可能揭示個人健康和情緒狀態的敏感信息。為了解決這個問題，我們提出了一個學習框架，能在保留視覺保真度的同時編輯影片中的生理信號。首先，我們通過預訓練的三維變分自動編碼器（3D Variational Autoencoder, 3D VAE）將輸入影片編碼到潛在空間，並通過凍結的文本編碼器嵌入目標心率提示。我們使用一組可訓練的時空層與自適應層歸一化（Adaptive Layer Normalizations, AdaLN）融合它們，以捕捉遠程光體積描記法（remote Photoplethysmography, rPPG）信號的強時序一致性。我們在解碼器中應用特徵線性調制（Feature-wise Linear Modulation, FiLM）並微調輸出層，以避免生理信號在重建過程中的退化，從而實現精確的生理調制。實驗結果顯示，我們的方法在選定數據集上保留了視覺質量，平均峰值信噪比（PSNR）為38.96 dB，結構相似性（SSIM）為0.98，同時使用最先進的rPPG估計器達到了平均心率調制誤差10.00 bpm MAE和10.09% MAPE。我們的設計可控的心率編輯對於匿名化真實影片中的生物識別信號或合成具有期望生命信號的現實影片等應用非常有用。

導讀

這篇文章探討了一種新方法，利用攝影機來估計生理信號，特別是心率（HR），這樣可以在不接觸的情況下進行監測。然而，影片中顯示的這些信號可能會洩露個人隱私。為了解決這個問題，研究者們提出了一個框架，使用三維變分自動編碼器（3D VAE）將影片轉換為潛在表示，然後通過特定技術融合目標心率。這樣可以在不影響影片質量的情況下，編輯和控制影片中的生理信號。這項技術可以用於隱藏影片中的生物識別信息或創建具有特定生命信號的影片。

學習路徑

生理信號監測 → 變分自動編碼器（Variational Autoencoder, VAE） → 光體積描記法（Photoplethysmography, PPG） → 特徵線性調制（Feature-wise Linear Modulation, FiLM） → 影片編輯與隱私保護

原文連結

點擊連結

4. 基於基礎設施的多感測器融合技術在施工區域的主動安全應用

摘要

基於基礎設施的感測和實時軌跡生成在提高高風險道路區域（如施工區域）的安全性方面顯示出潛力，但實際部署受到視角變形、複雜幾何形狀、遮擋和成本的限制。本研究通過將路邊攝像機和LiDAR感測器整合到一個模擬環境中，開發了一個可擴展且具有成本效益的車輛檢測和定位框架，並採用基於卡爾曼濾波器的後期融合策略來提高軌跡的一致性和準確性。在模擬中，與單一感測器相比，融合算法將縱向誤差減少了多達70%，同時保持橫向準確性在1到3米之間。在一個活躍的施工區域進行的現場驗證中，使用LiDAR、雷達-攝像機裝置和RTK-GPS作為基準，證明了融合的軌跡即使在單一感測器數據間歇或退化時也能緊密匹配真實車輛路徑。這些結果證實，基於KF的感測器融合能夠可靠地補償單一感測器的局限性，提供精確且穩健的車輛追蹤能力。因此，我們的方法為在複雜交通環境中部署基於基礎設施的多感測器系統以進行主動安全措施提供了一條實際途徑。

導讀

這篇文章探討了一種利用多感測器融合技術來提高施工區域道路安全的方法。研究中使用了路邊攝像機和LiDAR（光探測和測距）感測器，並在模擬環境中進行測試。卡爾曼濾波器（Kalman Filter）被用來融合不同感測器的數據，以提高車輛軌跡的準確性。這種技術能夠在單一感測器數據不穩定的情況下，仍然提供精確的車輛追蹤，這對於提高施工區域的安全性非常有幫助。

學習路徑

感測器技術基礎 → LiDAR技術 → 多感測器融合 → 卡爾曼濾波器 → 車輛軌跡追蹤技術 → 交通安全技術應用

原文連結

點擊連結

5. EchoingECG：用於超音波心動圖任務的心電圖跨模態模型

摘要

心電圖 (Electrocardiogram, ECG) 因其低成本和易於獲取，廣泛用於評估心臟功能。最新研究顯示，ECG可以用於預測傳統上需要更複雜模態（如超音波心動圖，ECHO）才能得出的關鍵結果，使得ECG成為預測心臟功能更廣泛測量值的可行方法。ECHO在臨床心臟評估中扮演關鍵角色，但需要大量醫院資源。為了支持這一應用，我們引入了EchoingECG，一種概率性學生-教師模型，利用不確定性感知的ECG嵌入和ECHO監督來改善基於ECG的心臟功能預測。我們的方法整合了概率性跨模態嵌入 (Probabilistic Cross-Modal Embeddings, PCME++)，一種概率性對比框架，與ECHO-CLIP，一個基於ECHO文本對預訓練的視覺-語言模型，以將ECHO知識提煉到ECG表示中。通過實驗和外部驗證，我們展示了EchoingECG在基於ECG的ECHO預測中，於零樣本、少樣本和微調設置下，優於現有的心電圖基礎模型。我們還強調，通過我們的方法啟用的方差估計，增強了我們對模型性能的理解，能夠識別ECG中潛在的不確定性區域。程式碼可在此獲取：<https://github.com/mcintoshML/EchoingECG>。

導讀

心電圖 (ECG) 是一種低成本且易於獲取的工具，用於評估心臟功能。而超音波心動圖 (ECHO) 則提供更詳細的心臟功能信息，但需要大量醫療資源。這篇文章介紹了一種名為EchoingECG的模型，這個模型利用了一種叫做概率性跨模態嵌入 (PCME++) 的技術，將ECHO的知識轉化為ECG的表示，從而改善心臟功能的預測。通過這種方法，研究人員能夠在不需要大量ECHO的情況下，使用ECG進行準確的心臟功能預測，這對於資源有限的醫療環境特別有用。

學習路徑

心電圖基礎 (Electrocardiogram Basics) → 超音波心動圖基礎 (Echocardiography Basics) → 機器學習基礎 (Machine Learning Basics) → 機器學習在醫療中的應用 (Machine Learning in Healthcare) → 跨模態學習 (Cross-Modal Learning) → 概率性對比學習 (Probabilistic Contrastive Learning)

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 基於剪形理論的人口規模snRNA-seq數據分析進行阿茲海默症藥物再利用

摘要

單細胞和單核RNA測序（scRNA-seq/snRNA-seq）被廣泛用於揭示細胞異質性，顯示出在精準和個性化醫療中的潛力。然而，可持續的藥物發現必須基於對分子機制的人口水平理解，這需要對scRNA-seq/snRNA-seq數據進行人口規模分析。本研究引入了一種序列目標-藥物選擇模型，用於針對阿茲海默症（AD）目標進行藥物再利用，這些目標是從AD進展中的小膠質細胞以及來自受AD影響的大腦血管組織圖譜的不同細胞類型的人口級snRNA-seq研究中推斷出來的，涉及來自多名患者和多區域研究的數十萬個細胞核。我們利用持續剪形拉普拉斯算子（PSL）促進從差異基因表達（DEG）推斷的AD目標的蛋白質-蛋白質相互作用（PPI）分析，然後使用機器學習模型預測可再利用的DrugBank化合物進行分子靶向。我們篩選了不同DrugBank小分子的效力，並進一步檢查其與中樞神經系統（CNS）相關的ADMET（吸收、分佈、代謝、排泄和毒性），最終得出一份AD治療的潛在候選名單。重要基因的列表建立了一個目標領域，用於基於機器學習的AD藥物再利用分析，針對AD相關的分子目標治療。

導讀

這篇文章探討如何利用剪形理論（Sheaf Theory）和單核RNA測序（snRNA-seq）數據來進行阿茲海默症（AD）藥物再利用的研究。研究者們使用了一種稱為持續剪形拉普拉斯算子（PSL）的數學工具來分析蛋白質之間的相互作用，並運用機器學習模型來預測哪些現有的藥物可以被再利用來治療阿茲海默症。這樣的方法可以幫助我們更好地理解阿茲海默症的分子機制，並找到新的治療方法。

學習路徑

RNA測序技術 → 單細胞RNA測序（scRNA-seq） → 單核RNA測序（snRNA-seq） → 剪形理論（Sheaf Theory） → 持續剪形拉普拉斯算子（PSL） → 蛋白質-蛋白質相互作用（PPI）分析 → 機器學習在生物醫學中的應用 → 阿茲海默症的分子機制

原文連結

點擊連結

7. 神經感受野、刺激空間嵌入與無尺度網絡的有效幾何

摘要

理解神經動態如何與刺激空間耦合，以及感受野如何在大腦網絡中出現和組織，仍然是神經科學中的一個基本挑戰。過去有多個模型試圖解釋這些現象，通常是通過調整網絡以符合經驗觀察，但在生物合理性上存在困難。在這裡，我們提出了一個生理學基礎的模型，其中感受野和群體層次的吸引子動態自然地從無尺度網絡的有效雙曲幾何中出現。特別是，我們將刺激空間與雙曲嵌入的邊界相關聯，並研究了在基於速率和尖峰的實現中產生的神經動態。結果顯示的局部吸引子忠實反映了刺激空間的結構，並捕捉了感受野的關鍵特性，而不需要對局部連接進行微調，展示了神經元的連接度與相應感受野大小之間的直接關係。該模型可以推廣到任意維度和尺度的刺激空間，涵蓋各種模式，如方向和位置選擇性。我們還基於對線性軌道上記錄的海馬體位置場的分析，提供了支持這些結果的直接實驗證據。總體而言，我們的框架提供了一個感受野形成的新組織原則，並建立了網絡結構、刺激空間編碼和神經動態之間的直接聯繫。

導讀

這篇文章探討了神經科學中一個重要的問題：神經元如何與外界刺激互動並形成感受野（Receptive Field，指神經元能夠響應的刺激範圍）。作者提出了一個新的模型，利用無尺度網絡（Scale-Free Network，一種具有特定連接特性的網絡結構）來自然地形成感受野。他們將刺激空間視為雙曲幾何（Hyperbolic Geometry，一種非歐幾何）的邊界，並研究神經元在此空間中的動態行為。這種方法不需要對神經元的局部連接進行微調，並且可以應用於不同的刺激模式，如方向和位置選擇性。該研究還提供了實驗證據支持其理論模型。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經動態學 → 感受野理論 → 無尺度網絡 → 雙曲幾何 → 刺激空間嵌入 → 神經網絡模型

原文連結

[點擊連結](#)

8. 空間化大腦-身體-環境系統分析

摘要

大腦-身體-環境框架研究透過具體化和情境化的代理人來探討適應性行為，強調大腦、生物力學和環境動態之間的互動。然而，許多模型常將大腦視為一組耦合的常微分方程（ODEs）網絡，忽略了更精細的空間特性，這不僅增加了模型的複雜性，還限制了可觀察的神經動態。為了解決這一限制，我們提出了一種空間延伸的方法，使用偏微分方程（PDEs）來描述大腦和身體。作為一個案例研究，我們重新審視了一個先前開發的兒童盪鞦韆模型，現在加入了空間動態。通過考慮大腦和身體的時空特性，我們分析了輸入位置和沿著PDE的傳播如何影響行為。這種方法提供了關於空間組織在適應性行為中角色的新見解，彌合了抽象神經模型與具體系統物理限制之間的差距。我們的結果強調了空間動態在理解大腦-身體-環境互動中的重要性。

導讀

在這篇文章中，研究者探討了大腦、身體和環境之間的互動，特別是通過考慮空間特性來改善模型的準確性。傳統上，大腦的模型常用常微分方程（ODEs）來描述，但這忽略了空間上的細節。這篇文章提出使用偏微分方程（PDEs）來更精確地模擬大腦和身體的行為，並以兒童盪鞦韆的例子來展示這種方法的效果。這樣的研究有助於更好地理解大腦如何與身體和環境互動，並可能改善我們對適應性行為的理解。

學習路徑

微分方程 → 常微分方程（ODEs） → 偏微分方程（PDEs） → 生物力學 → 大腦-身體-環境互動 → 適應性行為模型

原文連結

點擊連結

9. 果蠅腦網絡的結構異質性

摘要

解碼生物神經系統的異質性是理解神經系統複雜動態行為的關鍵。本研究分析了最新的果蠅腦連接組數據集，該數據集包含超過13萬個神經元和5000萬個突觸。我們對網絡和空間結構進行了細緻的分析。研究結果顯示網絡屬性存在顯著的異質性，且在功能區域中存在明顯的空間聚集。此外，我們的分析揭示了神經網絡內的模塊化組織模式，其中具有相似功能的區域顯示出更高的連接密度，形成了明顯的社群結構。此外，我們觀察到功能區域內的空間聚集，但統計上並不顯著。此外，我們識別出網絡拓撲和空間組織中普遍存在的雙側對稱性。基於Kuramoto模型的模擬表明，兩個大腦半球的功能不對稱性源於神經元內在頻率的差異，而非神經網絡結構的不對稱性。最後，我們開發了一個3D連接組可視化工具，用於詳細映射神經元形態。這些見解推進了我們對生物系統中神經網絡組織和複雜性的理解。

導讀

本研究聚焦於果蠅腦的連接組（connectome），這是一個詳細的神經網絡地圖，包含大量神經元和突觸。研究發現，果蠅腦的網絡結構具有高度異質性（多樣性），並且在功能區域中觀察到空間聚集（相似功能的神經元更密集地連接在一起）。模擬結果顯示，大腦半球的功能不對稱性主要由神經元的內在頻率差異造成，而非結構上的不對稱性。研究還開發了一個3D可視化工具，幫助更好地理解神經元的形態和連接。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經網絡結構 → 連接組學（connectomics）→ 模塊化組織模式 → Kuramoto模型
→ 3D神經元可視化技術

原文連結

點擊連結

10. 一個受背側視覺流啟發的混沌動力學框架，用於事件信號處理

摘要

事件相機是一種仿生視覺感測器，能以高動態範圍、高時間解析度和低延遲編碼視覺信息。目前最先進的事件流處理方法依賴於端到端深度學習技術。然而，這些模型嚴重依賴於數據結構，限制了其在不同任務中的穩定性和泛化能力，從而阻礙了其在現實場景中的應用。為了解決這一問題，我們提出了一種受大腦背側視覺通路啟發的混沌動力學事件信號處理框架。具體而言，我們使用連續耦合神經網絡（Continuous-coupled Neural Network, CCNN）來編碼事件流。CCNN將極性不變的事件序列編碼為週期信號，而將極性變化的事件序列編碼為混沌信號。然後，我們使用連續小波變換分析CCNN神經元的動態狀態，並建立事件流的高階映射。我們的方法通過與傳統分類網絡的整合進行驗證，在N-Caltech101和N-CARS數據集上實現了最先進的分類準確率，分別達到84.3%和99.9%。我們的方法提高了基於事件相機的物體分類的準確性，同時顯著增強了事件表示的泛化性和穩定性。我們的代碼可在<https://github.com/chenyu0193/ACDF>獲取。

導讀

事件相機是一種新型的仿生感測器，可以捕捉快速變化的視覺信息。傳統的事件流處理方法主要依賴於深度學習技術，但這些技術在不同的應用場景中可能不夠穩定和泛化。為了解決這個問題，研究者們受大腦背側視覺通路（負責空間和運動信息處理的腦區）的啟發，提出了一種新的混沌動力學框架。他們使用了一種叫做連續耦合神經網絡（CCNN）的技術來處理事件流，並通過小波變換來分析和映射數據，從而提高了分類的準確性和穩定性。

學習路徑

神經科學基礎 → 仿生工程 → 事件相機技術 → 深度學習基礎 → 混沌理論 → 連續耦合神經網絡（CCNN） → 小波變換 → 事件信號處理

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 去新肽序列重排序與虛假發現率估計：Winnow的應用

摘要

機器學習已顯著推進基於質譜的去新肽序列 (de novo peptide sequencing, DNS) 在蛋白質組學中的應用。DNS工具提供了一種可靠的方法來識別肽段，而不依賴於參考數據庫，從而擴展了蛋白質組分析的範圍，並開啟了對蛋白質組中較少研究區域的應用。然而，這些工具仍然面臨一個主要限制，即缺乏估計虛假發現率 (false discovery rates, FDR) 的原則性方法，而是依賴於模型特定的置信分數，這些分數往往校準不當，限制了結果的可信度、模型間的比較以及驗證的成功率。本文介紹了Winnow，一種模型不可知的框架，用於從校準的DNS輸出中估計FDR。Winnow使用基於肽段-譜匹配 (peptide-spectrum match, PSM) 特徵訓練的神經網絡，將原始模型分數映射到校準的置信度。從這些校準分數中，Winnow計算PSM特定的錯誤指標和實驗範圍內的FDR估計，使用了一種新穎的無誘餌FDR估計器。它支持零樣本和數據集特定的校準，通過直接推理、微調或訓練自定義模型來靈活應用。我們展示了當應用於InstaNovo預測時，Winnow的校準器在固定FDR閾值下提高了召回率，其FDR估計器在參考蛋白質組和數據庫搜索中進行基準測試時能夠追蹤真實錯誤率。Winnow確保了跨數據集的準確FDR控制，幫助發揮DNS的全部潛力。

導讀

去新肽序列 (DNS) 是蛋白質組學中一種不依賴參考數據庫的肽段識別方法，利用質譜數據來推斷肽段的序列。儘管DNS工具在識別肽段方面非常有用，但它們在估計虛假發現率 (FDR) 方面存在挑戰。FDR是衡量結果中錯誤識別比例的重要指標。Winnow是一種新工具，旨在改善這一點。它使用神經網絡來校準模型的置信分數，從而更準確地估計FDR，並且能夠在不同的數據集上靈活應用。這有助於提高DNS工具的準確性和可信度。

學習路徑

質譜 → 蛋白質組學 → 去新肽序列 (DNS) → 機器學習在蛋白質組學中的應用 → 虛假發現率 (FDR) → Winnow框架

原文連結

[點擊連結](#)

12. 決策理論框架：流行病學模型中的不確定性量化

摘要

在統計流行病學中，估計、理解和傳達不確定性是至關重要的，因為基於模型的估計經常用於指導現實世界的決策。然而，不確定性的來源很少被正式化，現有的分類通常定義不一致。這種缺乏結構的情況妨礙了解釋、模型比較和針對性的數據收集。本文將機器學習、信息理論、實驗設計和健康經濟學的思想結合起來，提出了一個基於第一原理的決策理論框架，將不確定性定義為基於不完整信息做出估計時產生的預期損失，並認為這是對流行病學非常有用且實際相關的定義。我們展示了如何通過推理未來數據來引入預期不確定性減少概念，從而引出可減少和不可減少不確定性的正式定義。我們使用紐西蘭奧特亞羅瓦的SARS-CoV-2廢水監測案例研究來演示我們的方法，估計如果將廢水監測擴展到全人口，不確定性將如何減少。然後，我們將我們的框架與相關領域的文獻聯繫起來，展示了它如何統一並擴展了許多這些想法，以及如何使這些想法應用於更廣泛的模型。總之，我們的框架為傳染病流行病學中更可靠、一致和政策相關的不確定性量化提供了基礎。

導讀

這篇文章介紹了一種新的方法來量化流行病學模型中的不確定性。流行病學（研究疾病在人群中的分布和影響）中，模型通常用來預測疾病的發展和影響，但這些預測常常伴隨著不確定性。作者提出了一個決策理論框架，將不確定性視為基於不完整信息做決策時的預期損失。這種方法有助於更好地理解哪些不確定性可以通過收集更多數據來減少（可減少不確定性），以及哪些不確定性是無法避免的（不可減少不確定性）。文章還通過一個紐西蘭的案例研究，展示了如何應用這一框架來改善公共衛生決策。

學習路徑

統計基礎 → 流行病學基礎 → 機器學習 → 信息理論 → 決策理論 → 流行病學模型 → 不確定性量化

原文連結

[點擊連結](#)

13. 深度學習方法預測愛爾蘭東部的InSAR地面變形

摘要

預測高解析度的地面沉降是一項關鍵但具有挑戰性的任務，這是由於其複雜的非線性動態特性。雖然像ConvLSTM這樣的標準架構經常難以建模長距離依賴性，但我們認為先前工作的更根本限制在於單模態數據範式。為了解決這個問題，我們提出了多模態時空轉換器（Multi-Modal Spatio-Temporal Transformer, MM-STT），這是一種新穎的框架，將動態位移數據與靜態物理先驗相融合。其核心創新是一種聯合時空注意機制，能夠以統一的方式處理所有多模態特徵。在公開的EGMS數據集上，MM-STT建立了新的技術標竿，將長距離預測的均方根誤差（RMSE）相比所有基準，包括像STGCN和STAEformer這樣的SOTA方法，降低了一個數量級。我們的結果表明，對於這類問題，架構內在的深度多模態融合能力是實現變革性性能的關鍵。

導讀

這篇文章介紹了一種新的深度學習框架，稱為多模態時空轉換器（MM-STT），用於預測地面沉降（地面下陷）。傳統方法如ConvLSTM在處理長距離依賴性時常遇到困難，而這個新方法通過結合多種數據來源（動態位移和靜態物理數據），並使用聯合時空注意機制來改善預測準確性。這意味著它能更好地理解預測地面變形的複雜模式。

學習路徑

基礎地理學 → 地面沉降原理 → 深度學習基礎 → 時空數據分析 → 多模態學習 → 注意力機制 → 轉換器模型 → InSAR技術 → MM-STT應用

原文連結

點擊連結

14. 混合方法提升眼底影像病灶分割效果

摘要

脈絡膜痣是常見的良性色素病灶，具有轉變為黑色素瘤的風險。早期檢測對提高存活率至關重要，但誤診或延誤診斷可能導致不良結果。儘管基於人工智慧的影像分析取得進展，但在彩色眼底影像中診斷脈絡膜痣仍具挑戰性，尤其對於缺乏專業知識的臨床醫生而言。現有數據集通常分辨率低且標記不一致，限制了分割模型的效能。本文針對精確分割眼底病灶的挑戰，這是開發穩健診斷工具的關鍵步驟。雖然像 U-Net 這樣的深度學習模型已證明有效，但其準確性高度依賴於標註數據的質量和數量。以往的數學/聚類分割方法雖然準確，但需要大量人工投入，對醫療應用而言不切實際。本文提出一種新穎的方法，結合數學/聚類分割模型與 U-Net 的見解，利用兩者的優勢。這種混合模型提高了準確性，減少了對大規模訓練數據的需求，並在高分辨率眼底影像上實現了顯著的性能提升。該模型在 1024*1024 眼底影像上達到了 89.7% 的 Dice 系數和 80.01% 的 IoU，超越了 Attention U-Net 模型的 51.3% 和 34.2%。此外，該模型在外部數據集上展現了更好的泛化能力。這項工作是開發脈絡膜痣診斷決策支持系統的一部分，具有在自動病灶標註中應用的潛力，以提高診斷和監測的速度和準確性。

導讀

脈絡膜痣是一種眼睛內的良性病灶，但有可能轉變為惡性腫瘤。早期發現這些病灶可以提高治療效果。然而，由於現有的影像數據質量不佳，診斷仍然困難。深度學習模型如 U-Net（影像分割模型）需要大量高質量的數據來準確運作。本文提出了一種混合模型，結合了數學/聚類分割方法（利用數學和資料聚類技術進行影像分割）和 U-Net 的優勢。這種方法在高分辨率影像上表現出色，並且不需要大量的訓練數據。

學習路徑

眼科基礎知識 → 影像處理基礎 → 深度學習基礎 → 影像分割技術（如 U-Net）→ 數學/聚類分割方法 → 混合模型應用於醫學影像

原文連結

[點擊連結](#)

15. MetaChest：從胸部X光片中進行病理學廣義少樣本學習

摘要

註釋數據的有限性對於將深度學習方法應用於醫學影像分析構成了重大挑戰。少樣本學習方法旨在從少量標記樣本中識別新類別。這些方法通常在標準少樣本學習環境下進行研究，其中任務中的所有類別都是新的。然而，醫學應用如從胸部X光片中進行病理分類，通常需要在學習新類別的同時利用已知類別的知識，這種情境更符合廣義少樣本分類。儘管其實用性，少樣本學習在這方面的研究仍然稀少。在這項工作中，我們提出了MetaChest，一個由四個公共數據庫收集的479,215張胸部X光片的大規模數據集。MetaChest包括一個專為標準少樣本分類設計的元集分區，以及一個生成多標籤情境的算法。我們進行了廣泛的實驗，評估了標準遷移學習方法和ProtoNet擴展在廣泛的少樣本多標籤分類任務中的表現。我們的結果顯示，增加每個情境的類別數量和每類別的訓練樣本數量可以提高分類性能。值得注意的是，儘管遷移學習方法並非專為少樣本學習設計，但其表現始終優於ProtoNet擴展。我們還顯示，高分辨率圖像在提高準確性的同時增加了計算成本，而高效的模型架構在資源需求顯著降低的情況下達到了與較大模型相當的性能。

導讀

在醫學影像分析中，通常需要從有限的標記數據中學習新知識。少樣本學習（Few-shot learning）是一種方法，旨在從少量標記樣本中識別新類別。MetaChest是一個大規模胸部X光片數據集，專為少樣本學習設計，並包含多標籤分類的算法。研究顯示，增加學習情境中的類別和樣本數量能提升分類效果，而遷移學習（Transfer learning）在這方面表現尤為突出。高分辨率圖像雖然提高了準確性，但也增加了計算成本，而高效的模型架構可以在資源需求較低的情況下達到相似的效果。

學習路徑

基礎機器學習概念 → 深度學習基礎 → 少樣本學習（Few-shot learning） → 遷移學習（Transfer learning） → 醫學影像分析 → 多標籤分類 → 高效模型設計

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. DNABERT-2：微調基因組語言模型以分類結直腸癌基因增強子

摘要

基因增強子 (Gene enhancers) 控制基因何時何地開啟，但其序列多樣性和組織特異性使其在結直腸癌中難以定位。我們採用僅基於序列的方法，微調DNABERT-2，一種使用字節對編碼 (Byte-Pair Encoding) 來學習DNA變長度標記的轉換器基因組語言模型。透過貝爾法斯特女王大學的約翰斯頓癌症研究中心策劃的測試，我們組建了一個包含2.34百萬個1 kb增強子序列的平衡語料庫，應用了以峰值為中心的提取和嚴格的去重，包括反向互補折疊，並按類別分層分割數據。使用4096詞彙和232標記上下文，DNABERT-2-117M分類器在Optuna調整的超參數下進行訓練，並在350742個保留序列上進行評估。模型在最佳閾值 (0.359) 下達到PR-AUC 0.759、ROC-AUC 0.743和最佳F1 0.704，召回率0.835，精確度0.609。與基於CNN的EnhancerNet在相同數據上訓練相比，DNABERT-2提供了更強的閾值獨立排名和更高的召回率，儘管點精度較低。據我們所知，這是首次將第二代基因組語言模型與BPE標記化應用於結直腸癌中的增強子分類，展示了僅從DNA序列捕捉腫瘤相關調控信號的可行性。總體而言，我們的結果顯示，基於轉換器的基因組模型可以超越基序水平編碼，朝向調控元件的整體分類，為癌症基因組學提供了一條新路徑。下一步將專注於提高精確度，探索混合CNN-轉換器設計，並在獨立數據集上進行驗證以增強實際應用價值。

導讀

基因增強子是控制基因何時和何地被激活的重要元素，但由於其序列多樣性和組織特異性，在結直腸癌中的定位非常困難。DNABERT-2是一種基於轉換器的基因組語言模型，使用字節對編碼 (BPE) 來學習DNA的變長度標記 (token)。研究人員使用這個模型來分析結直腸癌中的基因增強子，並取得了顯著的效果。這項研究展示了透過DNA序列本身來識別腫瘤相關調控信號的潛力，並為癌症基因組學提供了一種新的研究途徑。

學習路徑

DNA序列 → 基因增強子 → 基因組語言模型 → 字節對編碼 (BPE) → 轉換器模型 → 結直腸癌基因組學 → 機器學習在生物醫學中的應用

原文連結

點擊連結

17.

FITS：邁向一個由AI驅動的時尚資訊工具以促進永續發展

摘要

在時尚產業中，獲取可信的永續發展資訊仍然有限且難以解讀，儘管公眾和監管機構對透明度的需求日益增加。一般用途的語言模型通常缺乏特定領域的知識，並且容易出現「幻覺」，這對於事實準確性至關重要的領域尤其有害。本研究探討如何應用自然語言處理（NLP）技術來分類時尚品牌的永續發展數據，從而解決該領域中可信且可獲取資訊的稀缺問題。我們提出了一個名為FITS（Fashion Information Tool for Sustainability）的原型系統，這是一個基於Transformer的系統，從非結構化文本來源（如NGO報告和科學出版物）中提取和分類永續發展資訊。多個基於BERT的語言模型，包括在科學和氣候特定數據上預訓練的模型，經過我們精心策劃的語料庫進行微調，並使用貝葉斯優化來優化超參數。FITS允許用戶搜索相關數據、分析自己的數據，並通過互動界面探索資訊。我們在兩個潛在用戶焦點小組中評估了FITS的可用性、視覺設計、內容清晰度、可能的使用案例和期望的功能。我們的結果強調了領域適應的NLP在促進知情決策中的價值，並強調了AI應用在應對氣候相關挑戰中的更廣泛潛力。最後，本研究提供了一個有價值的數據集，名為SustainableTextileCorpus，以及未來更新的方法論。程式碼可在<https://github.com/daphne12345/FITS>獲得。

導讀

在時尚產業中，獲取可靠的永續發展資訊一直是個挑戰。這篇文章介紹了一個名為FITS的工具，利用自然語言處理（NLP，讓電腦理解和生成人類語言的技術）來從非結構化文本中提取和分類永續資訊。FITS使用了Transformer（用於處理序列數據的模型）和BERT（Bidirectional Encoder Representations from Transformers，一種強大的語言模型）技術，並通過貝葉斯優化（Bayesian optimization，一種尋找最佳解的技術）來提升模型的準確性。這個工具不僅能幫助用戶獲取和分析永續資訊，還能促進更明智的決策過程。

學習路徑

自然語言處理（NLP）→ 變壓器模型（Transformer Models）→ BERT模型 → 貝葉斯優化（Bayesian Optimization）→ 永續發展資訊在時尚產業中的應用

原文連結

點擊連結

18. DNABERT-2：基因組語言模型在結直腸癌基因增強子分類中的精細調整

摘要

基因增強子 (Gene enhancers) 控制基因何時何地開啟，但其序列多樣性和組織特異性使得在結直腸癌中難以精確定位。我們採用僅基於序列的方法，對DNABERT-2進行精細調整。DNABERT-2是一種使用字節對編碼 (Byte-Pair Encoding) 來學習DNA可變長度標記的轉換器基因組語言模型。我們利用由貝爾法斯特女王大學的約翰斯頓癌症研究中心策劃的分析，組建了一個包含234萬個1 kb增強子序列的平衡語料庫，應用了以峰值為中心的提取和嚴格的去重過程，包括反向互補折疊，並按類別分層劃分數據。使用4096詞彙和232標記的上下文，DNABERT-2-117M分類器在Optuna調整的超參數下進行訓練，並在350742個保留序列上進行評估。模型在優化閾值 (0.359) 下達到PR-AUC 0.759、ROC-AUC 0.743和最佳F1 0.704，召回率為0.835，精確度為0.609。與基於CNN的EnhancerNet在相同數據上訓練相比，DNABERT-2提供了更強的閾值無關排序和更高的召回率，儘管點準確性較低。據我們所知，這是首次將第二代基因組語言模型與BPE標記應用於結直腸癌增強子分類，證明了僅從DNA序列中捕捉腫瘤相關調控信號的可行性。總體而言，我們的結果顯示，基於轉換器的基因組模型可以超越基序級別編碼，走向調控元件的整體分類，為癌症基因組學提供了一條新路徑。下一步將專注於提高精確度，探索混合CNN-轉換器設計，並在獨立數據集上驗證以加強實際應用。

導讀

基因增強子是一種控制基因表達的DNA序列，但因其多樣性和特異性，特別是在結直腸癌中，難以精確定位。DNABERT-2是一種基因組語言模型，使用轉換器 (Transformer，一種深度學習模型) 和字節對編碼 (Byte-Pair Encoding，一種壓縮技術) 來學習DNA序列中的可變長度標記。研究者利用這個模型對大量增強子序列進行分類，並與傳統的卷積神經網絡 (CNN，一種深度學習模型) 進行比較，發現DNABERT-2在某些指標上表現更佳。這項研究展示了使用基因組語言模型直接從DNA序列中識別腫瘤相關信號的潛力。

學習路徑

DNA序列 → 基因增強子 → 基因表達調控 → 深度學習基礎 → 轉換器 (Transformer) → 字節對編碼 (Byte-Pair Encoding) → 基因組語言模型 → 結直腸癌基因組學 → 模型評估指標 (如PR-AUC、ROC-AUC)

原文連結

點擊連結

19. 小而強大：小型專有模型在金融交易理解上超越大型語言模型

摘要

分析金融交易對於確保合規、檢測欺詐和支持決策至關重要。金融交易數據的複雜性需要先進的技術來提取有意義的見解並確保準確的分析。由於基於Transformer的模型在多個領域表現出色，本文旨在探索其在理解金融交易方面的潛力。本文進行了廣泛的實驗，以評估三種類型的Transformer模型：僅編碼器（Encoder-Only）、僅解碼器（Decoder-Only）和編碼器-解碼器（Encoder-Decoder）模型。對於每種類型，我們探索了三個選項：預訓練的LLM、微調的LLM和從頭開發的小型專有模型。我們的分析顯示，雖然如LLaMA3-8b、Flan-T5和SBERT等LLM在各種自然語言處理任務中表現出色，但在金融交易理解的特定情境中，並未顯著超越小型專有模型。這一現象在速度和成本效率方面尤為明顯。專有模型針對交易數據的獨特需求進行定制，展現出更快的處理速度和更低的運營成本，使其更適合金融領域的實時應用。我們的研究結果強調了根據領域特定需求進行模型選擇的重要性，並突顯了定制專有模型在專業應用中相較於通用LLM的潛在優勢。最終，我們選擇實施一個專有的僅解碼器模型來處理先前無法管理的複雜交易。此模型可幫助我們提高14%的交易覆蓋率，並每年節省超過1300萬美元的成本。

導讀

金融交易數據的分析對於合規和欺詐檢測非常重要。由於這類數據的複雜性，需要使用先進的技術來進行準確的分析。本文研究了三種基於Transformer的模型：僅編碼器、僅解碼器和編碼器-解碼器模型（這些是人工智慧中的一種架構，用於處理和生成自然語言）。研究發現，儘管大型語言模型（LLM，如LLaMA3-8b、Flan-T5和SBERT）在許多自然語言處理任務中表現出色，但在金融交易理解方面，小型專有模型更具優勢，特別是在速度和成本效率上。專有模型是根據特定需求量身定制的，能夠更快、更經濟地處理金融交易數據，這對於需要實時處理的金融應用尤為重要。

學習路徑

自然語言處理（NLP） → Transformer模型 → 大型語言模型（LLM） → 金融交易數據分析 → 專有模型開發

原文連結

點擊連結

20. FDA 尋求意見以監測 AI 設備的實際性能

摘要

美國食品藥品監督管理局（FDA）正在尋找方法，以檢測、評估和減輕 AI 驅動設備性能隨時間變化的影響。這些設備在實際應用中可能會因環境、用戶行為或其他因素的改變而影響其性能，因此需要有效的監測和調整機制來確保其持續可靠性。

導讀

AI 驅動設備（AI-enabled devices）指的是利用人工智慧技術來增強或自動化其功能的醫療設備。這些設備在醫療領域的應用越來越廣泛，但其性能可能會隨時間和使用情境的變化而改變。FDA 希望了解如何更好地監測這些變化，以確保設備在現實世界中的安全性和有效性。這涉及到檢測（detecting）、評估（assessing）和減輕（mitigating）這些變化的策略。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 深度學習 → 醫療設備技術 → AI 在醫療中的應用 → FDA 監管框架

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 系統性感染期間造血的數學模型

摘要

慢性危重病 (Chronic Critical Illness, CCI) 是一種疾病狀態，患者在遭受初次損傷後，既未康復也未死亡，而是持續處於危重狀態。CCI 的特徵包括長期的器官功能障礙、體重減輕以及持續增加的感染易感性。最近的數據顯示，CCI 患者通常表現出持續的免疫功能障礙，其特徵是特定促炎細胞因子的長期升高。在本文中，我們介紹了一個宿主反應模型，將造血動力學與感染的免疫反應相結合。具體來說，我們將促炎和抗炎信號與特定造血幹細胞區隔的反應，與急性炎症的簡化模型相結合。我們發現，對病原體攻擊的適應不良造血反應能夠定性地再現與 CCI 患者相似的行為，即持續存在的促炎細胞因子升高水平。這表明，體內適應不良的造血反應可能在 CCI 的發展中起到作用。

導讀

慢性危重病 (CCI) 是一種長期的危重病狀態，患者無法完全康復或死亡，並且伴隨著持續的免疫功能障礙。研究人員開發了一個數學模型，將造血（血液細胞的生成過程）與免疫反應相結合，來研究這種狀態。模型顯示，當造血系統對病原體的反應不當時，會導致促炎細胞因子（炎症反應中的信號分子）的持續升高，這與 CCI 患者的症狀相似。這意味著造血系統的異常可能在 CCI 的發展中扮演了重要角色。

學習路徑

生物學基礎 → 免疫學基礎 → 造血系統 → 細胞因子與免疫信號 → 慢性危重病 (CCI) → 數學建模在生物醫學中的應用

原文連結

點擊連結

22. GenVarFormer：預測癌症中長程突變對基因表現的影響

摘要

在癌症生物學中，區分推動癌症進展的罕見「驅動」突變與非編碼基因組中大量的「乘客」突變是一項基本挑戰。非編碼驅動突變對癌症的主要影響機制是通過影響基因表現，這可能發生在數百萬個核苷酸之外。然而，現有的基因表現預測模型無法同時處理跨越數百萬個鹼基對的相互作用、體細胞突變的極端稀疏性，並且無法推廣至未見過的基因。為了解決這些限制，我們引入了一種名為GenVarFormer (GVF) 的新型基於Transformer的架構，旨在學習突變表示及其對基因表現的影響。GVF能有效預測距離基因多達800萬鹼基對的突變效果，只考慮突變及其局部DNA背景，而忽略大量中間序列。利用來自癌症基因組圖譜 (The Cancer Genome Atlas) 的864個乳腺癌樣本數據，我們展示了GVF在樣本間的基因表現預測相關性比現有模型高出26倍。此外，GVF是首個能夠同時推廣到未見過的基因和樣本的模型。最後，我們發現GVF患者嵌入比真實基因表現在預測最常見乳腺癌亞型 (Luminal A) 的整體患者生存率方面更具信息性。GVF嵌入和基因表現分別產生了 0.706 ± 0.136 和 0.573 ± 0.234 的一致性指數。我們的工作為建模癌症中非編碼突變的功能影響樹立了新的標準，並提供了一個強大的新工具來識別潛在的驅動事件和預後生物標記。

導讀

在癌症研究中，基因突變可以分為「驅動」突變和「乘客」突變。驅動突變是指那些推動癌症進展的突變，而乘客突變則是無害的背景突變。GenVarFormer (GVF) 是一種新的人工智慧模型，使用Transformer (深度學習模型的一種) 來預測這些驅動突變對基因表現的影響。GVF特別之處在於它能夠處理距離基因多達800萬鹼基對的突變，並且能夠推廣到未見過的基因和樣本，這在現有模型中是無法實現的。這項研究使用了來自癌症基因組圖譜的乳腺癌數據，並展示了GVF在預測基因表現上的優越性。最終，GVF在預測乳腺癌患者的生存率方面也顯示出其潛力。

學習路徑

基因突變 → 癌症生物學 → 基因表現 → 非編碼基因組 → 體細胞突變 → 深度學習 → Transformer模型 → 癌症基因組圖譜 → 生物信息學

原文連結

點擊連結

23. 腎臟基礎細胞模型：多模態單細胞基礎模型解碼腎臟生物學

摘要

背景：大型基礎模型已經革新了單細胞分析，但目前尚無針對腎臟的專屬模型，且尚不清楚專注於特定器官的模型是否能超越通用模型。腎臟複雜的細胞結構進一步使得大規模組學數據的整合變得困難，現有的框架在有限的數據集上訓練，難以糾正批次效應、捕捉跨模態變異，並在不同物種間泛化。我們開發了Nephrobase Cell+，這是首個腎臟專注的大型基礎模型，預訓練於約1000億個標記，來自4319個樣本的約3950萬個單細胞和單核細胞譜。Nephrobase Cell+使用基於transformer的編碼器-解碼器架構，具有基因-標記交叉注意力和專家混合模組，以實現可擴展的表示學習。結果：Nephrobase Cell+為腎臟單細胞分析設立了新的基準。它在人體和小鼠腎臟中產生緊密聚集且生物學上連貫的嵌入，遠超過之前的基礎模型如Geneformer、scGPT和UCE，以及傳統方法如PCA和自編碼器。它達到了最高的聚類一致性和批次混合分數，有效去除了供體/檢測批次效應，同時保留了細胞類型結構。跨物種評估顯示同源細胞類型的優越對齊，並對人類和小鼠的主要腎臟譜系達到超過90%的零樣本註釋準確性。即使是其1B參數和500M變體也一致優於所有現有模型。結論：Nephrobase Cell+提供了統一、高保真度的腎臟生物學表示，具有強大的跨物種轉移能力，並且無法被當前的單細胞基礎模型匹敵，為腎臟基因組學和疾病研究提供了強大的資源。

導讀

Nephrobase Cell+ 是一個專為腎臟研究設計的大型基礎模型。它利用transformer（變壓器，一種深度學習模型架構）來分析單細胞數據，這些數據來自人類和小鼠的腎臟樣本。這個模型的特點是能夠有效地處理批次效應（不同實驗批次之間的系統性差異），並在不同物種間保持一致性。Nephrobase Cell+ 的優勢在於它能夠準確地對腎臟細胞進行分類和註釋，這對於研究腎臟疾病和基因組學具有重要意義。

學習路徑

細胞生物學 → 基因組學 → 單細胞分析 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 變壓器模型（Transformer） → 腎臟生物學 → 腎臟疾病研究

原文連結

點擊連結

24. 幹細胞作為小鼠結腸癌的來源

摘要

這篇文章探討了小鼠結腸癌的起源，特別是幹細胞在其中的角色。研究發現，特定類型的幹細胞可能是結腸癌形成的主要來源。這項研究利用了先進的基因標記技術來追蹤幹細胞的發展過程，從而提供了對結腸癌發生機制的新見解。

導讀

這篇文章研究了小鼠結腸癌的起源，特別關注幹細胞 (Stem Cells) 的角色。幹細胞是一種具有自我更新能力的細胞，可以分化成多種細胞類型。在這項研究中，科學家使用基因標記技術 (Gene Marking Technology) 來追蹤這些幹細胞的發展，發現它們可能是結腸癌的主要來源。這意味著幹細胞可能在癌症的形成過程中扮演重要角色。

學習路徑

細胞生物學 (Cell Biology) → 幹細胞生物學 (Stem Cell Biology) → 基因標記技術 (Gene Marking Technology) → 腫瘤生物學 (Cancer Biology) → 結腸癌研究 (Colon Cancer Research)

原文連結

點擊連結

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan